卒業研究 ゼミ発表

2次元正方格子上の Shortest-Path Percolation

2026年10月15日

研究背景 — パーコレーションと相転移

パーコレーションでは、辺の占有率などの変化に伴い、
ネットワーク全体の連結性がどのように変化するかを調べる。

最大連結成分の大きさ

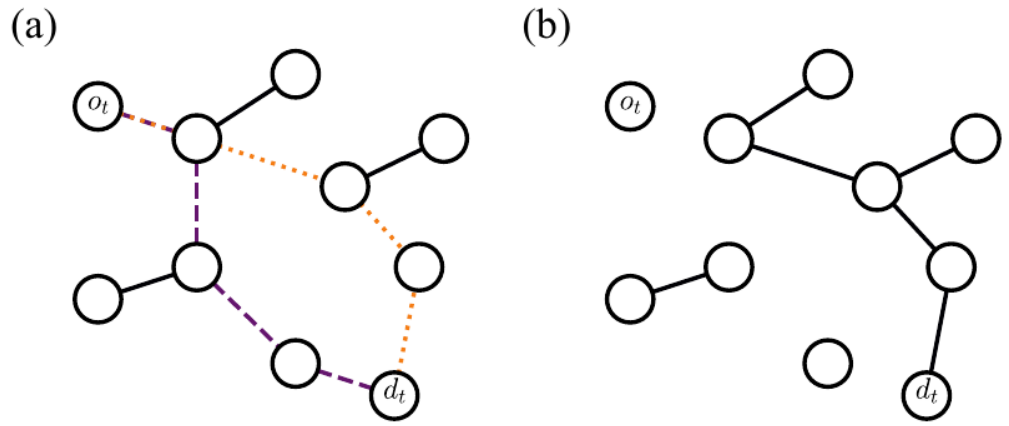
全体の頂点のうち、どの程度が一つにつながっているか。

臨界点と転移の性質

転移が起こる位置と、連結成分の大きさが
連続的に変化するのか、不連続に変化するのかに注目する。

これらの性質は、ネットワークの構造や辺の削除方法によって異なる場合がある。

SPPの基本操作



原論文 図1(a)(b)
例：Q_t=4。C≥4なら削除可能。

Q_t：最短経路の長さ（辺の本数）　　C：経路長の上限
t：始点・終点の組が要求された回数

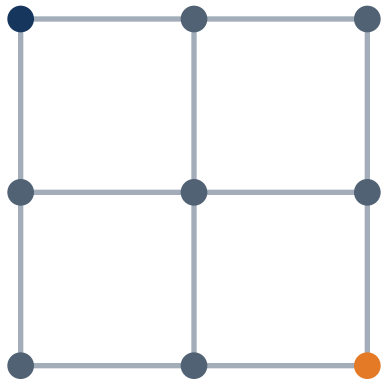
経路がない、またはQ_t>Cなら削除しない。
削除できなくてもtは1増え、辺集合は変わらない。

1. 異なる2頂点を同じ確率で選ぶ。
2. 最短経路があり、
   長さがC以内か確認する。
3. 最短経路を1本選ぶ。
4. 経路上の全辺をまとめて削除する。

複数の最短経路がある場合は、
その中から1本を等確率で選ぶ。

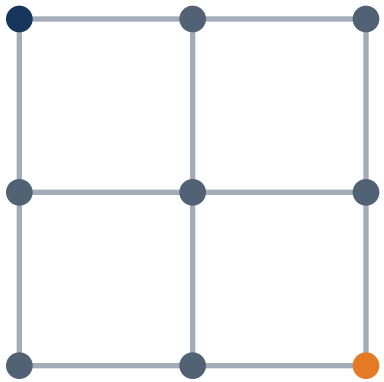
2次元正方格子上でのSPPの操作

① 2頂点を選ぶ



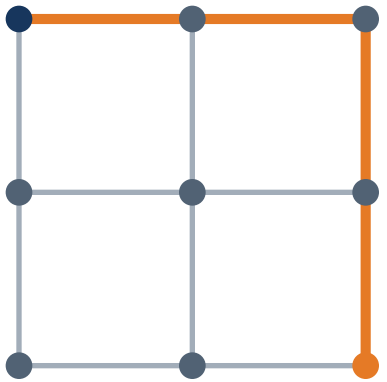
左上と右下を指定

② 最短経路を調べる



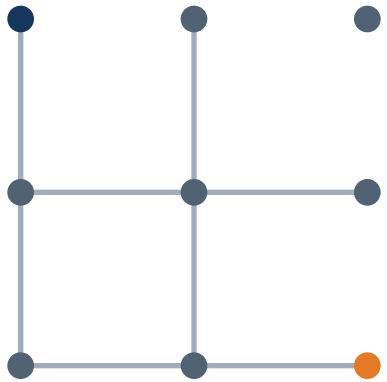
長さ4の経路が6本

③ 最短経路を1本選ぶ



C≥4なら、1本を
等確率で選ぶ

④ 選んだ4辺を削除



4辺を削除。
9頂点は残る。

横2辺＋縦2辺で最短経路長は4。C<4なら削除しない。
削除の成否にかかわらず、次の要求へ進む。

説明用3×3格子（実験サイズではない）。原論文のSPP規則を適用した作図。

SPP論文における先行研究

Kim & Radicchi (2024) は、ERランダムネットワーク上でSPPを実行し、
経路長の上限Cによる相転移の違いを調べた。

Cが有限の場合

通常のパーコレーションと同じ普遍性クラスに属する
連続転移が報告された。

経路長に制限がない場合

通常のパーコレーションより急激な転移が報告された。

著者の表現は “weakly discontinuous”。数値解析に基づく評価である。

本研究の目的

ERランダムネットワーク上のSPPでは、
経路長に制限がない場合に急激な転移が報告された。

ネットワークの構造が異なる場合にも、
同様の転移が見られるのだろうか。

規則的な構造を持つ2次元正方格子上でSPPを実行する。

特に経路長に制限がない場合に、
不連続転移が起こるかどうかを調べる。

先行研究：本文 PDF1–2。研究目的は本研究の問い（原論文の結論ではない）。

SPPにおける制御変数と最大連結成分

$$p(t) = 1 - \frac{E_t}{E_1} \qquad (S1)$$

p(t)：要求tに対応する時点の辺の削除率
E_1：初期辺数
E_t：要求tに利用可能なグラフの辺数

t：始点・終点の組が要求された回数

$$P = \frac{s_R}{\frac{R}{\sum_{r=1} s_r}} = \frac{s_R}{N} \qquad (S2)$$

P：最大連結成分の割合
s_R：最大連結成分の頂点数
R：連結成分の総数　　N：総頂点数

pで削除の進行、Pで最大連結成分の大きさを測る。
削除できない要求でもtは増えるが、pは変わらない。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material II、PDF1–2、式(S1)・(S2)。

平均クラスターサイズ S

$$s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_R$$

$$S = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r} \qquad (S3)$$

R：連結成分の総数
s_r：第r番目の連結成分の頂点数
s_R：最大連結成分の頂点数
S：最大連結成分を除いた
　平均クラスターサイズ

最大連結成分を1個除き、残りのクラスターの大きさからSを定義する。

残りの頂点を一様ランダムに選んだとき、その頂点が属する
クラスターの大きさの期待値として解釈できる。

期待値の説明は、式(S3)の数学的な補足。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material II、PDF2／印刷2、式(S3)。

ネットワークサイズと相転移の関係

有限サイズのネットワークでは、相転移付近の観測量が
ネットワークサイズNの影響を受ける。

Pが急激に減少しても、有限サイズでの観測だけでは、
大きなサイズの極限でも不連続な変化が残るとは判断できない。

Nを変えて観測量の変化を調べ、大きなサイズでの振る舞いを推定する。

$$N = L^2$$

N：ネットワークの頂点数
L：2次元正方格子の一辺の頂点数
P：最大連結成分の割合

サイズ依存解析への動機付け（本発表の説明）。Pの定義：補足 式(S2)。

べき乗則と指数の推定方法

数値データのサイズ依存性を調べるため、原論文ではべき乗則を仮定し、
回帰分析によって指数を推定する。

$$x = z\,y^{\zeta} \qquad \text{(S4)} \qquad \log x = \log z + \zeta \log y \qquad \text{(S5)}$$

x, y：関係を調べる正の量　　z：比例係数（z>0）
ζ：推定するべき指数（ゼータ）　　log：対数

対数変換したデータに直線回帰を行い、傾きから指数ζを推定する。

この方法を、後に扱う有限サイズスケーリングでの臨界指数推定に利用する。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material III、PDF2／印刷2、式(S4)・(S5)。

有限サイズスケーリング（FSS）

SPP原論文では、相転移の臨界点と臨界指数を推定するために、
有限サイズスケーリング（FSS）を用いる。

ネットワークサイズNに対する依存性の例

① 疑似臨界点の位置

$$p_c = p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}} \qquad \text{(S9)}$$

② 臨界点における最大連結成分の割合

$$\langle P(p = p_c, N) \rangle \sim N^{-\beta/\bar{\nu}} \qquad \text{(S10)}$$

（S10）を明示的に書いた形：原文の省略記法$P(p_c)$について、
試行間平均とN依存性を明示している。

異なるサイズの測定結果から、臨界点や臨界指数を推定する。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A・IV.B、PDF3／印刷3。後続の式(S9)・(S10)を先に紹介。記号・導出は後述。

最大連結成分の有限サイズスケーリング

原論文では、最大連結成分の割合Pについて次のFSSを仮定する。

$$\langle P(p,N)\rangle = N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}[(p-p_c)N^{1/\bar{\nu}}] \qquad (S6)$$

$N^{-\beta/\bar{\nu}}$

① 引数uが一定のときの、
Pのサイズ依存性を表す。

$u = (p-p_c)N^{1/\bar{\nu}}$

② 臨界点からの距離を、Nに応じて調整。
uは説明用に導入した補助記号。

β（ベータ）：Pの臨界指数
ν^{-}（ニューバー）：相関体積の臨界指数
p_c：無限サイズの臨界点

$F^{(1)}$：Pに対応するスケーリング関数
〈P(p,N)〉：削除率p、サイズNでの
Pの試行間平均

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A、PDF2／印刷2、式(S6)。右辺を2つの役割に分けて説明。

平均クラスターサイズの有限サイズスケーリング

原論文では、平均クラスターサイズSについて次のFSSを仮定する。

$$\langle S(p,N)\rangle = N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}[(p-p_c)N^{1/\bar{\nu}}] \qquad (S7)$$

通常の連続転移の背景（原論文の式とは別）

$$S_\infty(p) \propto |p-p_c|^{-\gamma}$$

臨界点付近で、有限クラスターの
平均サイズが増大する（γ>0）。

S_∞は無限系の有限クラスターの平均。有限系で最大成分1個を
除く定義と、無条件に同一視しない。

有限サイズの転移領域では、Sの代表的な大きさがN^{γ/ν^-}に従うと考える。

γ（ガンマ）：Sの臨界指数　$F^{(2)}$：Sのスケーリング関数
ν^-（ニューバー）：相関体積の臨界指数（スライド12と共通）

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A、PDF2／印刷2、式(S7)。S∞の関係は一般理論に基づく補足。

疑似臨界点：平均クラスターサイズの最大位置

有限サイズNの疑似臨界点を、平均クラスターサイズが
最大となる辺の削除率として定義する。

$$p_c(N) = \arg\max_p \langle S(p, N) \rangle \qquad \text{(S8)}$$

$\max_p \langle S(p, N) \rangle$

ピークの高さ

$\arg\max_p \langle S(p, N) \rangle$

ピークを与える削除率p

argmax（アーグマックス）：最大値を取る変数の値を求める演算。

同じNとpでSを試行間平均し、
その平均曲線が最大となる削除率を$p_c(N)$とする。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A、PDF3／印刷3、式(S8)。p_c(N)は有限Nごとの量。

臨界点と疑似臨界点の関係

$$p_c = p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}} \qquad (S9)$$

$p_c(N)$とp_cのずれを、Nのべき乗で表すシフト則。
原論文は推定したp_cと複数サイズの$p_c(N)$から、$1/\bar{\nu}$を調べる。

b（ビー）：サイズに依存しない係数。符号は固定しない。
$\bar{\nu}>0$なら、この形のずれはNの増大とともに小さくなる。

S7のピークが一定のuに対応する等の前提を置いた、FSSのシフト則。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A、PDF3／印刷3、式(S9)。

臨界点でのサイズ依存性

$$P(p_c) = \langle P(p = p_c, N) \rangle \sim N^{-\beta/\bar{\nu}} \qquad \text{(S10)}$$

原論文のP(p_c)は、N依存を省略した平均Pの簡略表記。
全サイズで同じ$p=p_c$を使う。

$$p = p_c \quad \Longrightarrow \quad u = 0$$

$F^{(1)}(0)$が有限の非零定数なら、
Nに関するべき乗則が得られる。

横軸log N、縦軸log〈P〉の傾きは$-\beta/\bar{\nu}$。
候補のpを変えて回帰の当てはまりを比較し、p_cを調べる。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.B、PDF3／印刷3、式(S10)。

疑似臨界点での指数推定

$$P_c(N) = \langle P(p = p_c(N), N) \rangle \sim N^{-\beta/\bar{\nu}} \quad \text{(S11)}$$

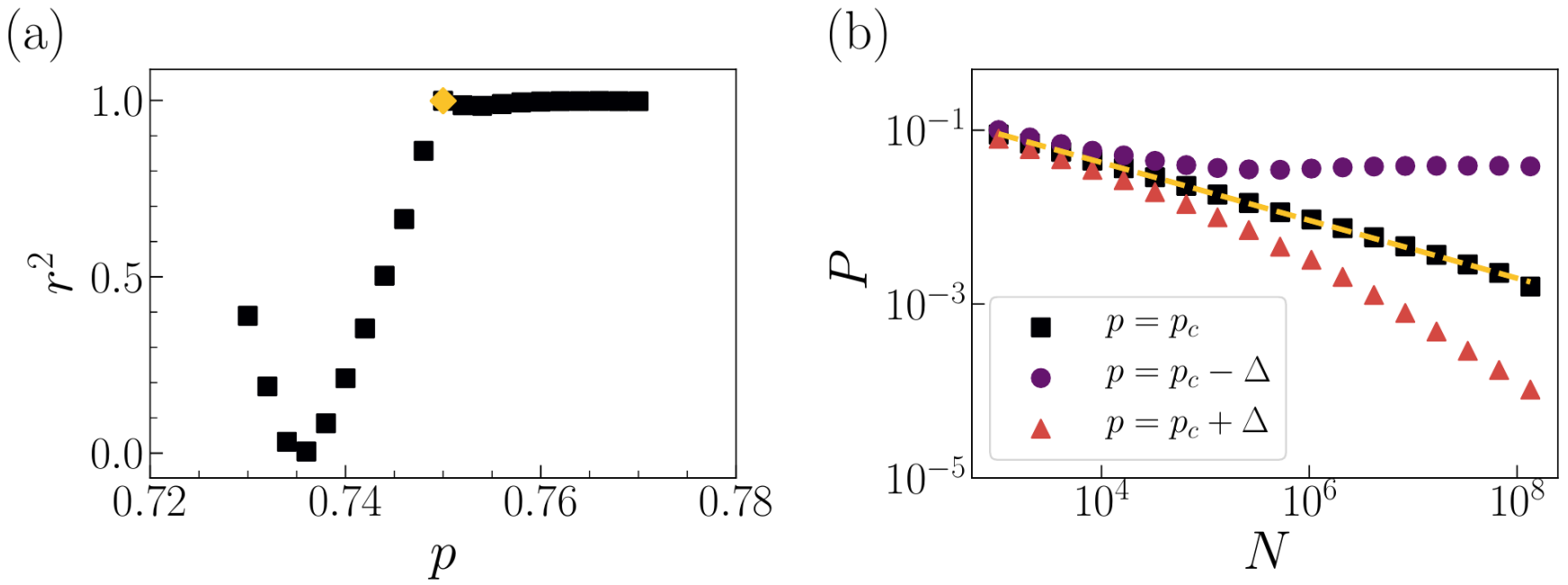
$$S_c(N) = \langle S(p = p_c(N), N) \rangle \sim N^{\gamma/\bar{\nu}} \quad \text{(S12)}$$

小文字$p_c(N)$は削除率の位置。
大文字$P_c(N)$・$S_c(N)$は、その位置での平均P・平均S。

S9を使うと、スケーリング変数はu=−bでNによらず一定。
FSSとシフト則、有限の非零関数値の前提の下で、
サイズ依存から指数比を推定できる。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.B、PDF4／印刷4、式(S11)・(S12)。

原論文の臨界点推定：C=1

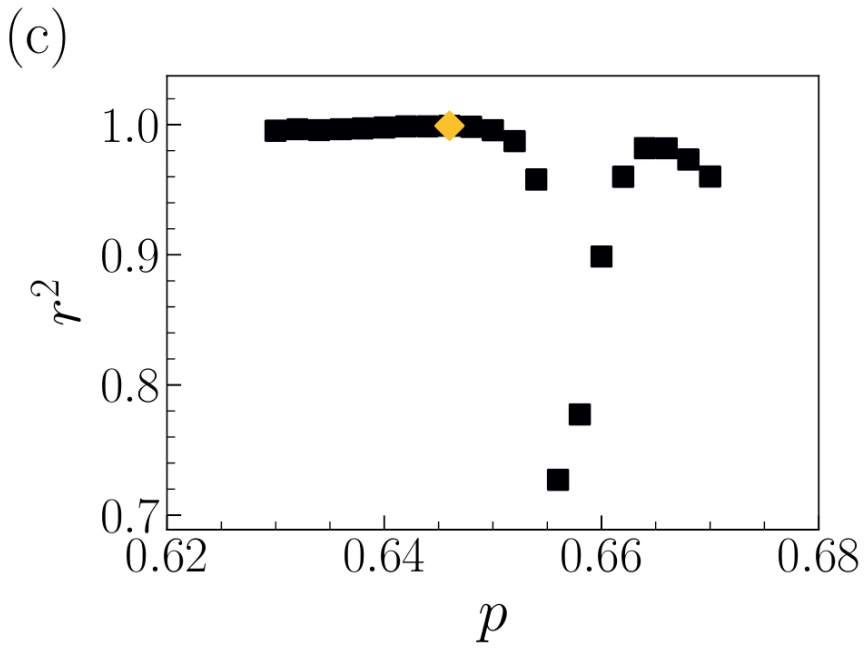


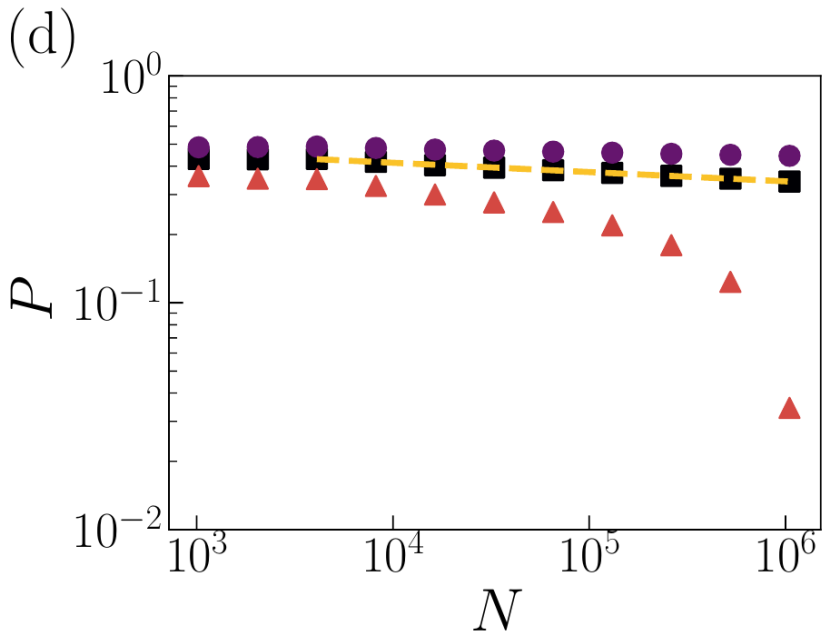
ER上の結果
p_c=0.750
Δ=0.005

Δ：比較するpの幅
r：回帰の相関係数

(a) 固定pで平均PとNを両対数回帰し、決定係数r^2の最大位置を探す。
(b) p_cと、その前後$p_c \pm \Delta$の平均Pのサイズ依存を比較する。

原論文の臨界点推定：制限なし





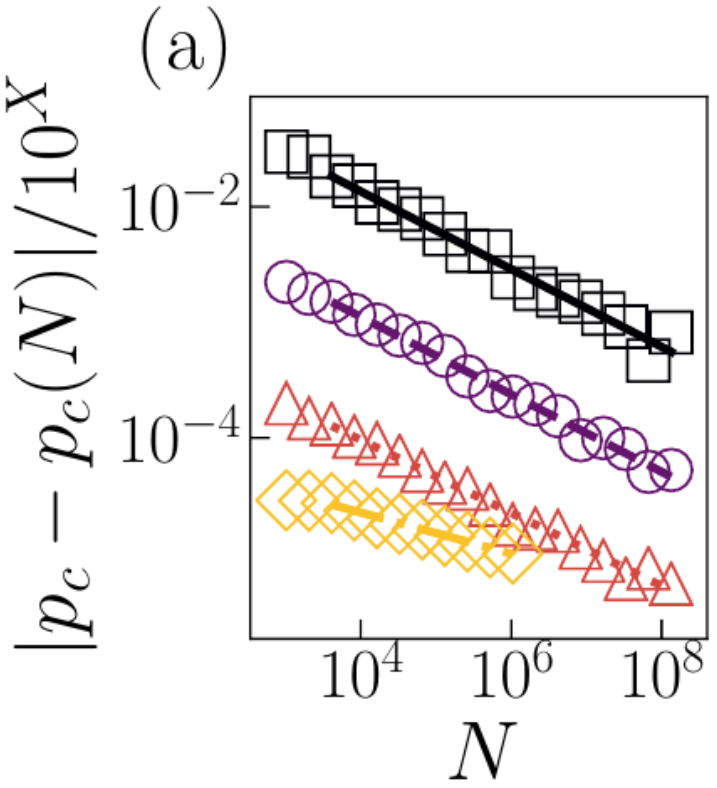
ER上の結果
p_c=0.646
Δ=0.01

黒：$p=p_c$
紫：$p=p_c-\Delta$
赤：$p=p_c+\Delta$

(c)(d)はC=1と同じ手順。図(c)のr^2軸は約0.7～1に拡大。
著者は、制限なしの固定p_cでの指数に強い有限サイズ効果を指摘する。

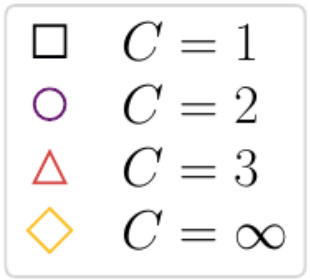
Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.B、PDF3／印刷3、Fig.S1(c)(d)。

原論文のシフト則の当てはめ



$$|p_c - p_c(N)| \sim N^{-1/\bar{\nu}}$$

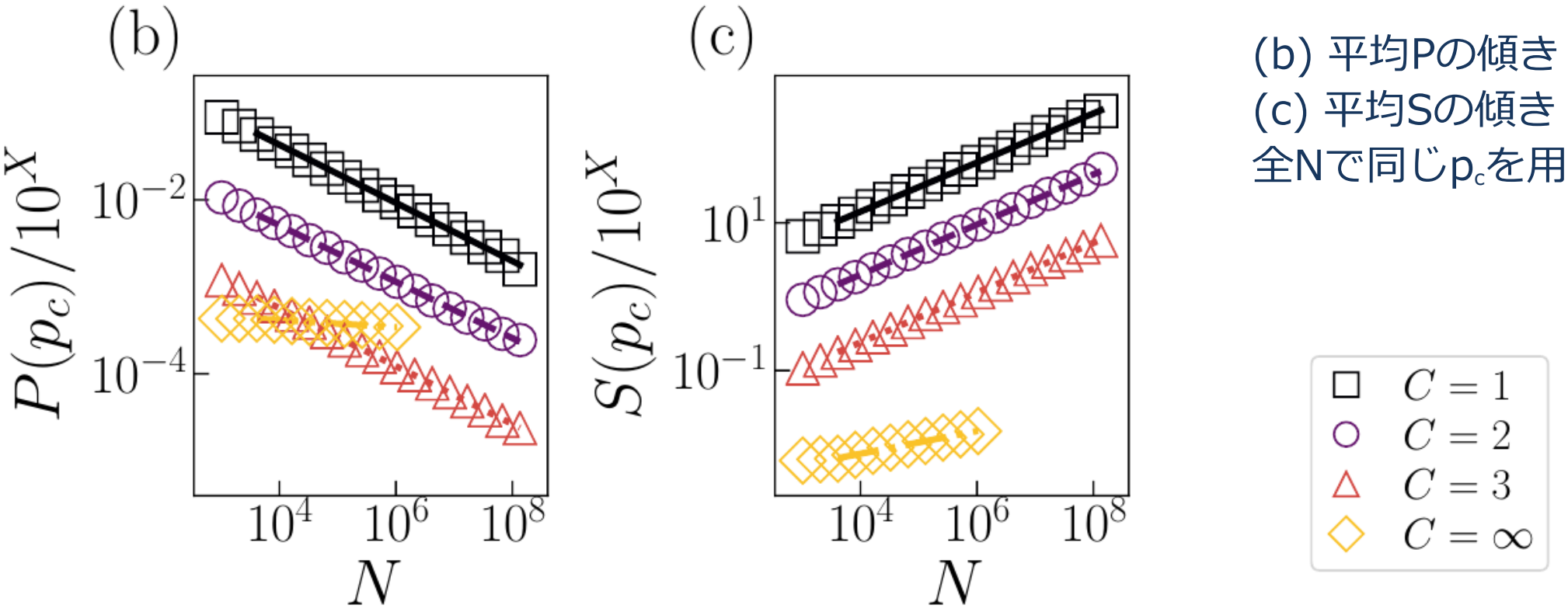
Fig.S2(a)：両対数の傾きから−1/ν¯を推定する。
S9が成り立ち、b≠0の場合。



縦軸は見やすさのため10^xで割る。
X=0,1,2,3をC=1,2,3,Nに対応。
定数倍は両対数の傾きを変えない。

絶対値の図なので、bの符号や近づく側は分からない。

固定した臨界点でのP・Sの指数

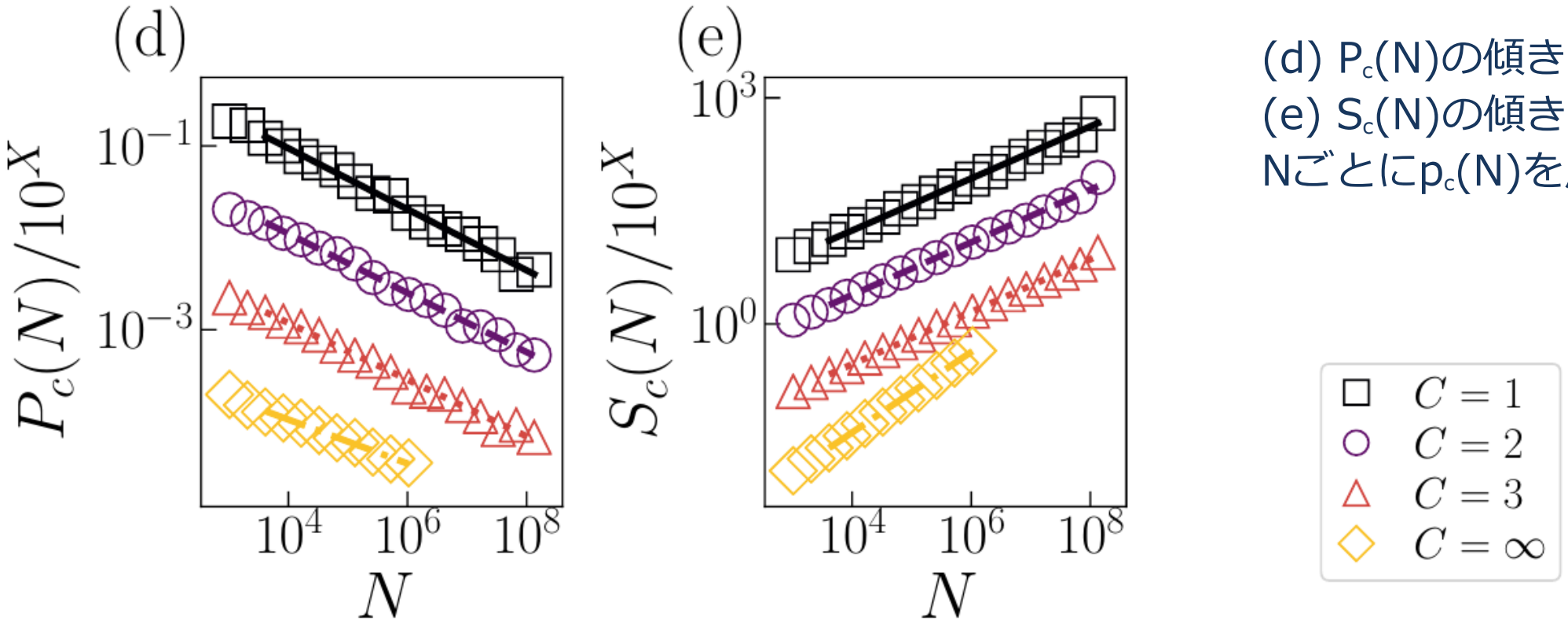


(b) 平均Pの傾き：$-\beta/\nu$
(c) 平均Sの傾き：γ/ν
全Nで同じp_cを用いる。

両対数軸。縦軸の10^{x}による定数倍、誤差棒省略は原図の表示。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.B、PDF4／印刷4、Fig.S2(b)(c)、式(S6)・(S7)・(S10)。

疑似臨界点でのP・Sの指数



(d) $P_c(N)$の傾き：$-\beta/\nu$
(e) $S_c(N)$の傾き：γ/ν
Nごとに$p_c(N)$を用いる。

同じ指数比を狙う方法でも、評価位置と有限サイズ効果を区別する。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.B、PDF4／印刷4、Fig.S2(d)(e)、式(S11)・(S12)。

原論文の推定値と2D格子との区別

			critical		pseudo-critical	
C	p_c	$1/\bar{\nu}$	$\beta/\bar{\nu}$	$\gamma/\bar{\nu}$	$\beta/\bar{\nu}$	$\gamma/\bar{\nu}$
1	0.750 ± 0.001	0.34 ± 0.02	0.33 ± 0.01	0.33 ± 0.01	0.33 ± 0.01	0.35 ± 0.001
2	0.701 ± 0.001	0.34 ± 0.01	0.32 ± 0.01	0.34 ± 0.01	0.32 ± 0.01	0.35 ± 0.01
3	0.682 ± 0.001	0.32 ± 0.01	0.33 ± 0.01	0.34 ± 0.01	0.31 ± 0.01	0.35 ± 0.01
∞	0.646 ± 0.001	0.18 ± 0.01	0.04 ± 0.01	0.15 ± 0.01	0.24 ± 0.01	0.53 ± 0.01

ERのTable S2：criticalは固定p_c、pseudo-criticalは平均Sのピーク位置。
有限C=1,2,3は近い指数比。制限なしは異なる推定値を報告。
制限なしの固定p_cの指数には、強い有限サイズ効果がある。

2D格子ではN=L^2とサイズ変数を明示し、指数と転移の性質を別に調べる。

C=1のS_c指数の誤差：表は±0.001、主論文PDF3は±0.01（原文どおり掲載）。